

☆目標☆

Java script で繰り返しを覚える

練習 1 新しいプロジェクトから「クラシック」を選びます。

Java script は<script>タグの中に下の文を打っていきます。

```
<script>
```

```
prompt("数字は?");
```

```
</script>
```

練習 2 alert が 3 回繰り返し表示されるようにします。

```
<script>
```

```
for(i=1; i<=3; i++){  
    prompt("数字は?");  
}
```

```
</script>
```

- 「i=1;」 は i が 1 からスタートと意味
- 「i<=3;」 は 3 回まで繰り返すという意味
- 「i++」 は i を 1 つずつ増やすという意味



1 から 1 つずつ数字が増える処理を
3 回繰り返す (1 ~ 3 まで)

- 他の書き方は 「i+=1」、2 つずつ増やす
場合は 「i+=2」 書く
- 減らす場合は 「i--」 か 「i-=1」

●ここまで終われ消すともったいないので `ctrl + /` でコメント化しておいてください

ガチャを作ろう

ガチャ手順 1 乱数を発生させます

```
<script>
```

```
var number=Math.random();  
  
alert(number);
```

```
</script>
```

・ Math.random で 0~1 未満の乱数を発生
させます

ガチャ手順2 乱数を 0～10 になるように設定します。

```
<script>
```

```
var number=Math.random()*11;  
alert(number);
```

```
</script>
```

・ Math.random()で 0～1 未満の乱数なので
×11 をすると 0～11 未満の乱数
=0～10 まで

ガチャ手順3 条件を設定します。

```
<script>
```

```
var number=Math.random()*11;
```

```
alert(a);
```

```
if(number<2){  
    alert(“大吉”);  
}  
else{  
    alert(“ハズレ”);  
}
```

ガチャ手順4 大吉が何回当たったか見られるように設定します。

```
<script>
```

```
var dai=0;
```

```
var number=Math.random()*11;
```

```
if(number<2){  
    alert(“大吉”);  
    dai=dai+1;  
}
```

```
else{  
    alert(“ハズレ”);  
}
```

```
alert(“大吉が当たった回数は”+dai);
```

このプログラムについて

- ・ dai=0;で初期値を 0 に設定
- ・ 条件にあてはまれば dai=dai+1 なので
1=0+1
- ・ その後当たれば dai=1 なので
2=1+1
と増えていく

● ちなみに dai の値を追っていくと
(大吉が奇跡的に 3 回当たった場合)

繰り返し回数	dai=	dai+	+1
1 回目			
2 回目			
3 回目			

ガチャ手順 5 条件をもう一つ追加します(number<4 なら中吉)

```
dai=0;

var number=Math.random()*11;

if(number<2){
    alert("大吉");
    dai=dai+1;
}

else if  {
    alert("中吉");
}

else{
    alert("ハズレ");
}

alert("大吉が当たった回数は"+dai);
```

ガチャ手順 6 3 回繰り返してガチャを引けるようにします (3 連ガチャ)

```
Var dai=0;


for(i=1; i<=3; i++){

var number=Math.random()*11;

if(number<2){
    alert("大吉");
    dai=dai+1;
}

else if(number<4){
    alert("中吉");
}
else{
    alert("ハズレ");
}



alert("大吉が当たった回数は"+dai);
```

このプログラムについて

- ・ dai=0; hazure=0;を繰り返しの中に
いれると毎回 0 にリセットされてしまう
ので必ずその外に出す

基礎課題 1 3 連ではなく 5 連ガチャ（5 回繰り返し）にしてみよう。

基礎課題 2 条件をもう一つ追加（number<7）にして小吉が当たるようにしよう。

発展課題 1-1 ハズレの当たった回数が表示されるようにしよう。

ヒント

- ①var dai=0;の下（繰り返しの外）に新たに変数を宣言する
- ②変数名を hazure などにして初期値に 0 を入れる。
- ③alert(“ハズレ”)の下で
hazure=hazure+1;とカウントできるようにする。
- ④alert で表示する

発展課題 1-2 中吉の当たった回数が表示されるようにしよう。

●ここまで終われ消すともったいないので `ctrl + /` でコメント化しておいてください

発展課題 2 基礎課題のデータをコピーして 20 連ガチャを作り次の設定にしてください
or 自分なりのガチャを作ろう

- ①出てくる乱数を 0～20 に設定
- ②ドラゴン、魔王、騎士、スライム、農民が出てくるようにします
- ③それぞれの条件はドラゴン(2 未満)、魔王（5 未満）、
騎士（9 未満）、スライム（15 未満）、農民（その他）
- ④ガチャ数は 10 連に設定（10 回の繰り返し）
- ⑤ドラゴン、スライム、農民が当たった回数をカウントしてください